

前沿算法岗位完整学习指南

基于北上杭深真实算法岗位的技术职责、硬要求和加分项生成。生成时间：2026-07-15T16:13:26+08:00。

能力全景

阶段	能力域	建议节奏	能力模块	技术关键词	核心产出
0	工程环境、编程与实验规范	2-4 周	7	69	训练模板仓库、故障排查手册
1	数学、统计、机器学习与优化基础	4-7 周	7	27	数学推导笔记、传统 ML 基线仓库
2	深度学习、Transformer 与生成建模	6-9 周	8	51	Transformer 实现、生成模型实验
3	数据工程、语料治理与合成数据	5-8 周	10	68	版本化数据集、数据质量报告
4	预训练、模型架构、MoE 与长上下文	6-10 周	10	55	预训练配方、Scaling 实验
5	后训练、PEFT、强化学习与模型对齐	10-18 周	17	175	后训练流水线、偏好与奖励数据
6	RAG、Agent、工具调用、记忆与长程规划	9-16 周	13	106	RAG 系统、长程 Agent
7	多模态、视觉语言、语音、视频与具身模型	9-14 周	12	65	多模态微调项目、生成模型项目
8	评测、Benchmark、实验工程与因果分析	6-10 周并持续进行	11	66	评测框架、Benchmark 数据卡
9	安全对齐、机制可解释性、治理、红队与隐私	11-18 周并持续进行	16	134	威胁模型、机制分析、治理与安全评测集
10	分布式训练、MLOps/LLMOps 与 AI Infra	9-16 周	13	104	多卡训练方案、实验平台、可观测性报告
11	推理、Serving、量化、稀疏与性能优化	6-10 周	9	81	推理服务、压缩方案、性能基准
12	垂直算法分支与业务建模	任选 1-2 个方向，各 7-12 周	11	190	领域端到端项目、业务指标树
13	论文复现、研究方法、产品落地与作品集	贯穿全程，集中整理 5-8 周	11	97	论文复现仓库、开源贡献

推荐推进方式

1. 阶段 0-2 是共同基础，应先完成可复现训练模板、数学基线和 Transformer/生成模型实验。

2. 阶段 3-5 打通数据、预训练和后训练，是基础模型算法岗的核心主线。
3. 阶段 6-9 按 Agent、多模态、评测和安全逐步扩展，所有方向都必须建立可重复评测。
4. 阶段 10-11 负责把算法变成可规模化训练和稳定服务的系统。
5. 阶段 12 选择一到两个垂直方向形成深度；阶段 13 从第一天开始持续积累证据。

不要用课程数量衡量进度。每个阶段必须留下代码、数据说明、实验结果、失败分析和验收记录。

阶段 0: 工程环境、编程与实验规范

建议节奏：2-4 周。能力模块：7 个。

学习目标

建立可复现、可调试、可扩展的算法研发底座，能独立完成数据处理、训练、评测和服务接口。

必学内容

- **模块 0.1:** Python、C/C++、SQL、Shell；补充 Go/Java/Rust 在服务和高性能模块中的使用边界。
- **模块 0.2:** Linux、Git、Docker、Conda/uv、CUDA 环境、依赖锁定、配置管理和随机种子。
- **模块 0.3:** NumPy、Pandas、SciPy、scikit-learn；PyTorch Dataset、DataLoader、autograd 与自定义算子。
- **模块 0.4:** 日志、断点续训、指标记录、实验追踪、数据校验、单元测试、回归测试和故障复现。
- **模块 0.5:** 数据结构、复杂度、并发、网络、数据库、RPC/REST、缓存、消息队列和微服务基础。
- **模块 0.6:** Profiling、数值异常、梯度异常、OOM、I/O 瓶颈和线上问题定位。
- **模块 0.7:** 算法题与手撕代码：LeetCode 高频题型（数组、哈希、双指针、二叉树、动态规划、图）；手写 Multi-Head Attention、反向传播、K-means、AUC、Beam Search、NMS；基于真实业务数据的场景化编程题。

实践任务

1. 实现一个可配置的 PyTorch 训练模板，支持 AMP、断点恢复、独立评测和实验追踪。
2. 为数据为空、标签越界、NaN、梯度爆炸、OOM 和训练中断分别编写复现与修复用例。
3. 把模型封装为 REST/RPC 服务，加入超时、重试、幂等、批处理、监控和压测。
4. 制定 200-300 道刷题计划（以中等题为主）并整理高频手撕清单，做到白板可写 Attention、反向传播、K-means、AUC、交叉熵与 Softmax 求导。

可交付成果

- 训练模板仓库
- 故障排查手册
- 接口与压测报告
- 手撕代码与题解仓库

验收标准

- 换机器后可按文档复现实验，关键依赖和随机性来源可追踪。
- 能解释训练慢、显存高、结果漂移和服务不稳定的具体原因。
- 代码具备测试、日志、配置、版本和最小可观测性。
- 能在 40 分钟内独立完成一道中等偏难算法题，并手写核心模型组件。

技术关键词索引

- `AI-Native`、`C#`、`C++`、`CCPC`、`CUDA`、`Docker`、`FastAPI`、`Forking`
- `Full-stack`、`Git`、`GitHub`、`Go`、`gRPC`、`HuggingFace`、`ICPC`、`iOS`
- `Java`、`JavaScript`、`JAX`、`Keras`、`Kubernetes (k8s)`、`LeetCode`、`Linux`、`MATLAB`
- `MindSpore`、`ModelScope`、`MQTT`、`MXNet`、`MySQL`、`NFV`、`NumPy`、`Objective-C`
- `OOP`、`OpenCode`、`PaddlePaddle`、`Pandas`、`PHP`、`PostgreSQL`、`PR (Pull Request)`、`PyQt`
- `Python`、`PyTorch`、`Redis`、`repo-level`、`RESTful`、`Rust`、`Scala`、`scikit-learn`
- `SciPy`、`SDN`、`Shell`、`SIMULINK`、`SPSS`、`SQL`、`SwiftUI`、`TCP`
- `TensorBoard`、`TensorFlow`、`Transformers (HF 库)`、`Triton`、`WebSocket`、`并发编程`、`手撕代码`、`操作系统`
- `数据库`、`编译原理`、`网络编程`、`计算机基础`、`软件工程`

阶段 1: 数学、统计、机器学习与优化基础

建议节奏：4-7 周。能力模块：7 个。

学习目标

能从目标函数、数据分布和统计假设解释算法，而不是只会调用框架。

必学内容

- **模块 1.1:** 线性代数：向量空间、矩阵分解、特征值、SVD、低秩近似和张量运算。
- **模块 1.2:** 概率统计：条件概率、贝叶斯、常见分布、最大似然、假设检验、置信区间和校准。
- **模块 1.3:** 优化：梯度下降、动量、AdamW、约束优化、凸优化、拉格朗日、数值稳定性。
- **模块 1.4:** 机器学习：线性/逻辑回归、树模型、Boosting、聚类、降维、异常检测和特征工程。
- **模块 1.5:** 泛化：偏差方差、正则化、交叉验证、数据泄漏、分布偏移和不确定性。
- **模块 1.6:** 实验统计：效应量、显著性、功效、方差缩减、因果推断和 uplift 建模基础。
- **模块 1.7:** 不确定性与稳健决策：Epistemic/Aleatoric Uncertainty、置信度估计、Ensemble/贝叶斯近似、ECE/Brier/NLL、OOD 检测、Conformal Prediction、Selective Prediction/Abstention 和分布偏移下的校准。

实践任务

1. 不用深度学习框架实现线性模型、MLP 和反向传播，并进行梯度检查。
2. 完成树模型与神经网络的同数据对比，分析数据规模、特征和误差类型。
3. 设计一组有置信区间的对照实验，说明结论何时成立、何时不能外推。

4. 为分类或生成任务建立置信度与拒答基线，绘制 reliability diagram 和 risk-coverage curve，并在 OOD/分布偏移数据上评估校准失效。

可交付成果

- 数学推导笔记
- 传统 ML 基线仓库
- 统计实验报告

验收标准

- 能推导常用损失和优化更新，并解释稳定性与收敛问题。
- 能识别泄漏、混杂、过拟合和指标误导。
- 能为新问题建立合理基线，而不是直接上大模型。
- 能区分数据噪声与模型认知不足，且不会把 token 概率、Judge 分数或自报置信度直接当作可靠置信度。

技术关键词索引

- AutoML、Co-training、GBDT、HMM、Meta-learning、OOD (分布外泛化)、凸优化、因果推断
- 数值计算、数学模型、数据结构、数理统计、最优化、机器学习、概率统计、概率论
- 特征工程、特征提取、线性代数
- Aleatoric Uncertainty、Brier Score、Conformal Prediction、Epistemic Uncertainty、Expected Calibration Error (ECE)、Selective Prediction、Uncertainty Estimation、可靠性图

阶段 2：深度学习、Transformer 与生成建模

建议节奏：6-9 周。能力模块：8 个。

学习目标

掌握现代基础模型共同的表示学习、序列建模和生成建模原理。

必学内容

- **模块 2.1:** MLP、CNN、RNN/LSTM、残差、归一化、初始化、激活函数、正则化和损失设计。
- **模块 2.2:** Attention、Transformer、位置编码、RoPE、Encoder/Decoder、KV 表示和自回归建模。
- **模块 2.3:** BERT/GPT/ViT、对比学习、自监督学习、掩码建模和表征学习。
- **模块 2.4:** VAE/VQ-VAE、GAN、Diffusion、Flow Matching、离散扩散语言模型 (Diffusion LM)、能量模型和自回归生成。
- **模块 2.5:** 优化器、学习率、warmup、梯度裁剪、混合精度、稳定性和消融实验。
- **模块 2.6:** 参数量、计算量、显存、吞吐、上下文长度和数据规模之间的基本关系。

- **模块 2.7:** 神经符号混合：程序归纳、可微逻辑、约束解码、定理证明/求解器接口、执行反馈与神经模块—符号模块的误差边界。
- **模块 2.8:** 训练动态与经验现象：Loss Landscape、Hessian/Curvature、Sharpness、SAM、Double Descent、Grokking、Phase Transition、Capability Emergence 和 Lottery Ticket；区分可重复机制、度量伪影与事后叙事。

实践任务

1. 从头实现小型 Transformer，并在序列任务上验证 mask、位置编码和解码策略。
2. 训练一个视觉或文本编码器，比较监督、对比和自监督目标。
3. 实现小型 Diffusion 或 Flow Matching 项目，并完成采样速度与质量对比。
4. 完成一个神经模型与规则、程序执行器或约束求解器协同的可验证任务，对比纯神经基线并分析接口误差。
5. 在可控规模任务上复现 Grokking、Double Descent 或剪枝子网络现象，记录数据规模、优化器、正则化、随机种子和训练时长敏感性。

可交付成果

- Transformer 实现
- 生成模型实验
- 消融与失败分析

验收标准

- 能解释架构、目标函数和数据如何共同决定模型行为。
- 能阅读并修改主流模型代码，而不是只调用推理 API。
- 每个结论都有基线、消融和失败案例支持。

技术关键词索引

- Attention、BaiChuan、BERT、BLOOM、ChatGPT、Claude、CNN、Cross-Attention
- DecoderOnly、DeepSeek、DNN、Embedding、GAN、GLM/ChatGLM、GPT、LLaMA
- LSTM、MindGPT、MiniCPM、MLM、PaLM、Qwen、ResNet (残差网络)、RNN
- Self-Attention、TCN、Transformer、VAE、ViT、VQ-VAE、基础模型、大模型
- Differentiable Logic、Neuro-Symbolic AI、Program Induction、Symbolic Solver、大语言模型、扩散模型、离散扩散语言模型 (Diffusion LM)、深度学习
- 生成模型、约束解码、语言模型
- Capability Emergence、Double Descent、Grokking、Hessian / Curvature Analysis、Loss Landscape、Phase Transition、Sharpness-Aware Minimization (SAM)、Training Dynamics

阶段 3: 数据工程、语料治理与合成数据

建议节奏：5-8 周。能力模块：10 个。

学习目标

建立从原始数据到可训练、可评测、可追溯数据资产的完整流水线。

必学内容

- **模块 3.1:** 采集、解析、清洗、去重、过滤、脱敏、标注、质量评分、版本和血缘。
- **模块 3.2:** Web-scale 数据处理、MinHash/LSH、近重复、污染检测、版权与隐私约束。
- **模块 3.3:** Tokenizer: BPE、Byte-level、SentencePiece、Tiktoken, 以及多语言、代码和领域词表设计; 评估压缩率、fertility、跨语言公平性和下游影响。
- **模块 3.4:** 数据选择与归因: Influence Functions、Data Shapley、梯度相似度、代理模型、数据消融和来源级贡献估计; 覆盖 Web-scale 近似、分片/来源聚合、增量估计与重训验证, 明确近似误差和计算成本。
- **模块 3.5:** 指令、偏好、过程、轨迹、多模态和领域数据的 schema 与质量标准。
- **模块 3.6:** 合成数据流水线: Self-Instruct、Evol-Instruct、WizardLM-style 演化、LLM-as-Teacher、知识蒸馏、提示/采样策略、生成批次追踪和数据飞轮。
- **模块 3.7:** 质量、难度与可验证性: 质量打分器/Reward Model-as-Filter、拒绝采样、difficulty-aware synthetic curriculum、规则/执行器验证、事实核验和污染过滤; 区分可验证与不可验证数据的置信等级和审核策略。
- **模块 3.8:** 反事实与轨迹合成: Counterfactual Preference Generation、多轮偏好、多 Agent 合成轨迹、环境交互、Self-Play、成功/失败轨迹配对、复杂任务偏好聚合和信用标签。
- **模块 3.9:** Human-in-the-Loop Curation: 主动学习、分层抽样、专家复核、分歧仲裁、标注者一致性、反馈闭环和人机成本分配。
- **模块 3.10:** Spark/Flink/Hadoop/Ray、对象存储、流批处理、并行预处理、增量更新和数据质量可观测性。

实践任务

1. 构建百万级样本清洗去重管线, 输出每一步保留率、质量变化和成本。
2. 训练并比较两个 Tokenizer, 分析领域词、长文本和多语言的编码效率。
3. 生成一批指令或偏好数据, 建立自动过滤与人工抽检协议。
4. 做数据配比消融, 把性能变化归因到来源、质量、难度和污染。
5. 用至少两种数据归因/选择方法给训练样本或数据源排序, 并用留出重训或数据消融验证排序是否可信。
6. 构建一批带规则、执行器或环境结果验证的合成数据; 报告生成成功率、验证通过率、人工接受率、单位有效样本成本和下游收益。
7. 对比可验证与不可验证合成数据、普通与反事实偏好数据, 建立分层质量审计并测量 Reward Model 过滤造成的选择偏差。

可交付成果

- 版本化数据集
- 数据质量报告
- 合成数据与配比实验
- 数据归因与人工复核协议

验收标准

- 任一模型结果可追溯到数据版本、规则和样本分布。
- 能量化去重、过滤、配比和合成策略的收益与副作用。
- 训练集、验证集、评测集之间不存在不可解释的污染。
- 合成数据可追踪到教师模型、提示、采样参数、过滤器和验证器；“高分”样本经过人工或可执行证据校验。

技术关键词索引

- Adaptive Curriculum Learning、BPE、Byte-level、ClickHouse、Common Crawl (CC)、Data Curriculum、Data Filtering、Data Mixture Optimization
- Data-Centric、Deduplication、Flink、Hadoop、HDFS、High-Quality Data Curation、LSH/MinHash、MapReduce
- Counterfactual Data Augmentation、Data Attribution、Data Shapley、Difficulty-aware Synthesis、Evol-Instruct、Human-in-the-Loop Curation、Influence Functions、LLM-as-Teacher
- MaxCompute、MongoDB、NebulaGraph、Neo4j、NoSQL、PB/TB 级数据、Quality Filtering、Re-caption
- Multi-turn Synthetic Trajectory、Quality Scoring、S3、Self-Instruct、SentencePiece、Spark、Synthetic Data Generation、Tiktoken
- Tokenizer、Verifiable Synthetic Data、Web-scale Data Filtering、WizardLM-style Synthesis、数据影响函数、数据选择算法、质量奖励模型
- Counterfactual Preference Data、Data Influence Estimation at Scale、Difficulty-aware Synthetic Curriculum、Influence-based Web-scale Selection、Multi-agent Preference Synthesis、Reward Model as Data Filter、Synthetic Data Quality Auditing、Verifiable vs Non-verifiable Data
- Web-scale Data Processing Pipeline、人文训练师协作、偏好数据、合成数据、数据分析、数据去重、数据合成、数据标注
- 数据治理、数据清洗、数据管线、数据质量、数据配比

阶段 4：预训练、模型架构、MoE 与长上下文

建议节奏：6-10 周。能力模块：10 个。

学习目标

理解并实践基础模型从数据配方到稳定训练、扩展和架构迭代的核心方法。

必学内容

- 模块 4.1：Next-token prediction、自监督预训练、Continued/Domain-Adaptive Pre-training。
- 模块 4.2：Scaling Laws、Compute-optimal、Chinchilla、数据/参数/算力预算和训练曲线外推。

- **模块 4.3:** Dense Transformer、MoE、稀疏激活、路由器目标、Top-k/Expert Choice、专家负载均衡、容量因子、token dropping、专家并行和退化诊断。
- **模块 4.4:** AdamW/Lion/Muon/Sophia、学习率、warmup、cosine decay、梯度裁剪和稳定性。
- **模块 4.5:** 长上下文预训练: RoPE/YaRN/NTK-aware/ALiBi、位置插值、长度课程、Ring/Blockwise Attention、检索式记忆和真实长依赖评测。
- **模块 4.6:** FlashAttention、Activation/Gradient Checkpointing、BF16/FP8 和训练效率。
- **模块 4.7:** 预训练数据配方: Data Mixture、课程、去污染、来源级采样、数据选择/归因结果的配方应用，以及数据—能力—成本消融。
- **模块 4.8:** 多模态预训练目标: 对比、匹配、生成、掩码、跨模态蒸馏、时序/空间对齐损失，负样本设计和模态失衡处理。
- **模块 4.9:** checkpoint、loss spike、退化检测、梯度/激活统计、训练中评测、恢复策略和预训练完成判定。
- **模块 4.10:** Transformer 之外的架构: SSM/Mamba、线性注意力、混合架构 (Hybrid Attention)、MTP (多 Token 预测)、GQA/MLA 等注意力变体，以及新架构的公平消融方法论。

实践任务

1. 预训练一个小型语言模型，完整记录 token、FLOPs、loss、吞吐和验证能力。
2. 完成一次领域继续预训练，与直接 SFT 做公平对比。
3. 实现或复现小型 MoE，分析路由分布、负载不均和通信成本。
4. 扩展上下文窗口，比较位置编码外推、训练成本和长文本真实收益。
5. 复现一个线性注意力或 Mamba Block，与同规模 Transformer 在长序列任务上对比吞吐、显存和质量。
6. 将阶段 3 的数据选择/归因结果用于一次预训练配方消融，验证来源贡献能否在重训中复现。
7. 为图文或音视频小模型比较至少两类对齐损失，报告模态失衡、负样本和下游迁移结果。

可交付成果

- 预训练配方
- Scaling 实验
- MoE/长上下文报告

验收标准

- 能从数据、优化、数值、并行和模型结构定位训练异常。
- 能用预算约束解释模型与数据规模选择。
- 能证明长上下文或 MoE 改动带来真实任务收益，而非只改善单一指标。

技术关键词索引

- (AdamW)、(ALiBi)、(Autoregressive Language Modeling)、(Chinchilla-optimal)、(Compute-Optimal Training)、(Context Window Extension)、(Continued Pre-training)、(Cosine Decay)

- DeepSpeed-MoE、Domain-Adaptive Pre-training、Expert Specialization、GQA、Hessian-free、Hybrid 混合架构、Learning Rate Schedule、Linear Attention (线性注意力)
- Lion、Load Balancing (负载均衡)、Long-Context Modeling、Long-Context Pre-training、LongCat、Mamba、Mid-training、MLA
- MoE (Mixture of Experts / 专家混合)、MoE Pre-training、MoE Routing、MTP (Multi-Token Prediction)、Multi-task、Muon、MuP、Next-Token Prediction
- Cross-modal Alignment Loss、Data Attribution for Pre-training、Expert Choice Routing、Modality Imbalance、Multimodal Pre-training、Position Interpolation、Token Dropping、Training-time Evaluation
- NTK-aware Scaling、Pre-training、Ring Attention、RoPE、Scaling Laws、Self-Supervised Pre-training、Sophia、Sparse Activation (稀疏激活)
- SSM (状态空间模型)、Warmup、YaRN、上下文窗口、自监督预训练、长上下文、预训练

阶段 5: 后训练、PEFT、强化学习与模型对齐

建议节奏: 10-18 周。能力模块: 17 个。

学习目标

掌握从 SFT、偏好优化、奖励模型到可验证强化学习、推理模型训练与 test-time compute、再到持续对齐的完整链路。

必学内容

- **模块 5.1:** SFT、Instruction Tuning、Cold Start、数据配方、模板、packing 和灾难性遗忘。
- **模块 5.2:** LoRA/QLoRA/DoRA/AdaLoRA、Adapter、Prompt/Prefix/P-Tuning 与全参微调。
- **模块 5.3:** Preference Modeling、Reward Model、PRM/ORM、Process/Outcome Supervision、过程+结果混合监督、Verifiable PRM 及其变体，以及标注噪声、分歧建模、置信度、不确定性估计和奖励校准。
- **模块 5.4:** RLHF、RLAIF、RLVR、PPO、GRPO、DAPO、RLOO、DPO、SimPO、KTO、ORPO。
- **模块 5.5:** Verifiable Reward、Advantage、credit assignment、reward hacking 和训练稳定性。
- **模块 5.6:** Scalable Oversight: Weak-to-Strong 基准、Recursive Reward Modeling、IDA、可验证结果 Debate、多智能体/潜空间 Debate、监督接口和人类注意力预算。
- **模块 5.7:** 持续后训练、在线反馈、Self-Play Preference Optimization、Synthetic Self-Improvement at Scale、模型退化和安全边界。
- **模块 5.8:** 推理模型与 Long-CoT: 冷启动数据构建、数学/代码/工具任务上的推理 RL (GRPO/DAPO 等)、长度控制与 Overthinking、Self-Correction、长链推理训练及蒸馏 (R1-Distill 范式)。
- **模块 5.9:** Test-time Compute: Best-of-N、Self-Consistency/Majority Voting、MCTS/树搜索、PRM/Verifier/Reward Model 引导搜索、Adaptive Compute Allocation、思考预算控制、Inference-time Scaling Law 与训练—推理算力权衡。

- **模块 5.10:** Latent Reasoning / Hidden CoT: 潜变量计算、循环/深度自适应推理、可见推理与隐藏状态的差异、探针与干预证据、不可观测性边界和安全审计风险。
- **模块 5.11:** 多阶段后训练配方: SFT→偏好建模→离线偏好优化→在线 RL/RLVR→Safety Tuning; Hybrid SFT+RL、课程编排、多目标约束 (Helpfulness/Harmlessness/Honesty)、阶段回归和模型选择。
- **模块 5.12:** 后训练动态: RLHF/GRPO 优化景观、策略/奖励分布漂移、Reward Hacking 演化、Catastrophic Forgetting、Alignment Tax 的规模行为、长 RL run 的阶段转变和训练失稳先兆。
- **模块 5.13:** 高级优化与损失: RLHF/GRPO/DAPO loss 变体、KL 目标/参考策略/自适应系数、Entropy Regularization、对比/排序/间隔偏好损失、不确定性感知损失、二阶近似、SAM/Sharpness、loss landscape smoothing、RL 阶段自适应学习率和 GRPO/DAPO 难度课程。
- **模块 5.14:** Reasoning Model Alignment: 长 CoT 的有用性/无害性/诚实性、过程监督、Verifier Gaming、推理忠实性、能力隐藏、Reasoning-specific Red Teaming, 以及与通用回答对齐不同的长度、搜索和隐藏状态风险。
- **模块 5.15:** Model Merging 与能力组合: Linear/Spherical/SLERP、TIES、DARE、Task Arithmetic、Model Soups、Merge-then-Align、参数插值和多后训练模型知识融合; 评估冲突、局部能力、安全保持与校准。
- **模块 5.16:** Continual/Lifelong Post-training: 持续对齐、Catastrophic Forgetting 缓解、Experience Replay、EWC、Progressive Network、动态架构扩展、长期偏好演化、能力/价值漂移监控和回滚。
- **模块 5.17:** 后训练 Tokenizer、词表与表示适配: Tokenizer Adaptation、Vocabulary Expansion/Pruning、Subword/Character/Byte-level 取舍、Embedding 初始化/微调、表示漂移、旧 Token 兼容和压缩收益。

实践任务

1. 完成 SFT 与 LoRA/QLoRA 对比, 记录精度、显存、吞吐和遗忘。
2. 构建偏好数据, 训练奖励模型并完成 DPO/GRPO 中至少一种方法。
3. 为数学、代码或工具任务设计可验证奖励, 分析作弊和奖励投机。
4. 比较过程监督和结果监督, 做 KL、长度、格式和泛化消融。
5. 在数学或代码任务上复现一次小型推理 RL 训练 (R1-style), 跟踪响应长度、通过率和奖励投机行为。
6. 实现 Best-of-N 与 PRM 引导搜索, 比较相同算力预算下 test-time scaling 与继续训练的收益。
7. 设计一条多阶段后训练流水线, 对比单阶段基线, 记录每个阶段的能力增益、安全回归、遗忘、成本和不可逆副作用。
8. 在一个 Weak-to-Strong 或可验证 Debate 小任务上比较监督协议, 报告监督者准确率、模型欺骗空间和人类审阅成本。
9. 对一次长后训练运行绘制策略 KL、奖励各分量、熵、长度、通过率、安全指标和梯度/曲率代理的时间序列, 定位转折点并验证早停/恢复策略。

10. 比较至少两种 KL/Entropy 策略和两类偏好损失，报告优化稳定性、校准、长度偏差、奖励投机与 Helpfulness/Harmlessness/Honesty/Capability 的 Pareto 前沿。
11. 对 Reasoning Model 实施过程监督、Verifier 引导和自适应测试时预算，对比通用对齐基线并检查长 CoT、隐藏推理和 Verifier Gaming 风险。
12. 合并两个能力互补的后训练模型，对比 Linear/SLERP 与 TIES/DARE，随后验证 Merge-then-Align 是否保持能力、安全与校准。
13. 构造分阶段到达的数据/偏好流，比较 Replay、EWC 或参数隔离策略的持续后训练效果，报告前向迁移、遗忘和长期价值漂移。
14. 在领域迁移中完成一次词表扩展或裁剪，验证 tokenizer/embedding 兼容、训练稳定性、压缩率、旧能力和部署成本。

可交付成果

- 后训练流水线
- 偏好与奖励数据
- 对齐/RL 实验报告
- 推理模型与 test-time compute 实验
- 高级损失/Pareto、模型合并与持续后训练报告

验收标准

- 能说明不同后训练方法的目标、数据需求、偏差和适用边界。
- 能诊断 reward collapse、长度偏好、KL 漂移、模式坍塌和验证集过拟合。
- 模型提升同时经过能力、安全、风格、事实性和回归评测。
- 能量化思考长度与效果、延迟、成本之间的权衡，并说明推理 RL 与 test-time 搜索各自的适用边界。
- 多阶段配方有逐阶段 checkpoint、数据版本、回归门禁和停止条件；多目标改进不以隐藏单项退化为代价。
- 对隐藏推理的结论基于可重复的行为、探针或因果干预证据，并明确哪些内部过程不可直接观测。
- 优化、合并、持续学习和词表适配均有单变量基线与全能力回归；不能用单一平均分掩盖安全、校准、遗忘或领域切片退化。

技术关键词索引

- [AdaLoRA](#)、[Adapter Tuning](#)、[Advantage Normalization](#)、[Axolotl](#)、[Best-of-N](#)、[Chain-of-Thought \(CoT\)](#)、[Cold Start](#)、[Continuous Post-Training](#)
- [DAPO](#)、[Debate-style Oversight](#)、[DeepSpeed-Chat](#)、[DoRA](#)、[DPO](#)、[DQN](#)、[Dr. GRPO](#)、[Dynamic Preference Modeling](#)
- [EasyR1](#)、[End-to-End Post-Training](#)、[Execution-Grounded Credit Assignment](#)、[Group Relative Advantage Estimation](#)、[GRPO](#)、[GSPQ](#)、[Human-AI Hybrid Feedback](#)、[IDA \(Iterated Distillation and Amplification\)](#)
- [Instruction Tuning](#)、[IPO](#)、[Iterative Post-Training](#)、[JD-LLM](#)、[KL 约束](#)、[KTO](#)、[Large-scale Preference Data Pipeline](#)、[Latent Space Alignment](#)

- (LLaMA-Factory)、(Long-Context Fine-tuning)、(Long-CoT)、(LoRA)、(MCTS)、(MDP)、(MindPet)、(Model-Based RL)
- (MoE Fine-tuning)、(MoE Post-training)、(MS-Swift)、(o1/o3/R1 (推理模型))、(On-policy)、(OpenRLHF)、(ORM (Outcome Reward Model))、(Outcome Supervision)
- (P-Tuning)、(PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning))、(PPO)、(Prefix Tuning)、(Preference Data Construction)、(Preference Modeling (偏好模型))、(PRM (Process Reward Model))、(Process Supervision)
- (Prompt Tuning (v1/v2))、(QLoRA)、(Real-user Feedback Loop)、(Reasoning)、(Recursive Reward Modeling (RRM))、(Recursive Self-Improvement (RSI))、(Reinforcement Learning Post-Training)、(RFT)
- (RiskPO)、(RLAIF)、(RLHF)、(RLOO)、(RLVF)、(RLVR (Reinforcement Learning with Verifiable Rewards))、(ROLL)、(Rollout)
- (SAC)、(Scalable Oversight)、(Self-Alignment)、(Self-Consistency)、(Self-Correction)、(Self-Critique)、(Self-Play)、(SFT (Supervised Fine-Tuning))
- (SimPO)、(Synthetic Preference Data Pipeline)、(Test-time Scaling)、(Token-level MDP)、(TRL)、(verifier-driven)、(verl)、(Verifiable Reward / Verifiable Feedback)
- (Weak-to-Strong Generalization)、(Weak-to-Strong Preference Optimization)、(价值对齐 (Value Alignment))、(全参微调与 PEFT 混合策略)、(可验证奖励)、(后训练)、(奖励模型 (Reward Model))、(对齐)
- (Constitutional AI v2)、(Hybrid SFT + RL)、(Latent Reasoning)、(Multi-Agent Debate)、(Multi-Objective Post-Training)、(Preference Uncertainty)、(Safety Fine-tuning)、(Weak-to-Strong Benchmark)
- (Alignment Tax Scaling)、(Catastrophic Forgetting)、(GRPO Training Dynamics)、(Optimization Landscape for RLHF)、(Post-training Distribution Shift)、(Reward Hacking Dynamics)、(Training Phase Transition)、(训练失稳监控)
- (Adaptive KL Coefficient)、(Adaptive RL Learning Rate)、(Contrastive Preference Loss)、(Entropy Regularization)、(Loss Landscape Smoothing)、(Margin-based Alignment Loss)、(Multi-objective Optimization)、(Pareto Post-training)
- (Reasoning Model Alignment)、(Verifier Gaming)、(Adaptive Test-time Compute Allocation)、(Inference-time Scaling Laws)、(Long Chain-of-Thought Alignment)、(Majority Voting)、(Test-time Verifier)、(Reasoning Red Teaming)
- (DARE)、(Efficient Post-training via Merging)、(Knowledge Fusion)、(Linear Model Merge)、(Merge-then-Align)、(Model Soups)、(Parameter Interpolation)、(SLERP)
- (Spherical Model Merge)、(Task Arithmetic)、(TIES)、(Capability Composition)、(Alignment Preservation in Merging)
- (Elastic Weight Consolidation (EWC))、(Experience Replay)、(Lifelong Alignment)、(Long-term Preference Evolution)、(Progressive Neural Networks)、(Dynamic Architecture Expansion)、(Value Drift Monitoring)
- (Embedding Layer Fine-tuning)、(Representation Shift in Post-training)、(Tokenizer Adaptation)、(Vocabulary Expansion)、(Vocabulary Pruning)、(Byte-level Alignment)、

- Tokenizer Backward Compatibility)、Uncertainty-aware Preference Loss)
- Adaptive Curriculum for GRPO/DAPO)、Hybrid Process-Outcome Supervision)、Latent-space Debate)、Process-supervised RM Variant)、Self-Play Preference Optimization)、Synthetic Self-Improvement at Scale)、Verifiable Process Reward Model)、o1-style Reasoning Pipeline)
- Advanced GRPO Loss Variant)、SAM in Large Models)、Second-order Optimization Approximation)
- 强化学习)、微调)、思考预算控制)、指令微调)、推理模型)、推理蒸馏)、模型对齐)、模型融合 (Model Merging)

阶段 6: RAG、Agent、工具调用、记忆与长程规划

建议节奏: 9-16 周。能力模块: 13 个。

学习目标

构建能检索、规划、调用工具、维护状态并在长任务中稳定恢复的智能体系统。

必学内容

- 模块 6.1:** RAG: 切分、Embedding、召回、混合检索、重排、引用、权限和知识更新。
- 模块 6.2:** Function Calling、Tool Use、MCP/API、代码执行、浏览器/数据库/搜索工具、权限模型、沙箱和可回滚副作用。
- 模块 6.3:** 规划算法: ReAct、Reflexion、ReWOO、Plan-and-Execute、Tree/Graph of Thoughts、搜索、任务分解、状态机、分层规划和工作流编排。
- 模块 6.4:** 记忆增强规划: 短期/长期/情景/语义记忆、跨会话记忆、检索、压缩、衰减、隐私, 以及记忆写入、读出和计划修订的联合策略。
- 模块 6.5:** Multi-Agent、角色协作、通信协议、冲突、共享状态和可观测性。
- 模块 6.6:** Agentic RL: 长程与多智能体 credit assignment、异步 rollout、环境设计、课程学习、轨迹优化、World Model + RL 联合训练、Agent World Model 和可验证终止条件。
- 模块 6.7:** Harness Engineering、失败恢复、幂等、成本、延迟、安全和长期 Benchmark。
- 模块 6.8:** Prompt/Context Engineering: 系统提示设计、结构化输出、Few-shot 样例组织、上下文压缩与预算管理、缓存友好的上下文布局、Prompt 版本管理与回归测试。
- 模块 6.9:** 检索模型训练: 双塔与交叉编码器、对比学习目标、难负例挖掘、bge 类 Embedding 模型领域微调、Reranker 蒸馏, 以及 MTEB/BEIR 与业务评测。
- 模块 6.10:** 工具使用学习: Toolformer-style 训练、工具调用数据合成、工具选择/路由、参数生成与 schema 约束、执行反馈、调用拒绝和 Function Calling 优化。
- 模块 6.11:** Agent 生态与互操作: AutoGen、CrewAI、LangGraph、MetaGPT 等编排范式, Browser/Code/API/Search 连接器, 以及框架锁定、协议边界、状态迁移和可观测性选型。
- 模块 6.12:** 极长程 Agent 系统: 500-1000+ step/turn 的分层信用分配、Hierarchical Planning + Memory、Hierarchical World Model、跨会话持久状态、Memory + World Model、工具生态演化、多 Agent 涌现行为、Self-Improvement at Scale、Self-Debug/Self-Repair 和长程失效模式分析。

- **模块 6.13:** 图结构知识与 Agent 记忆: GNN-based Memory、Knowledge Graph Integration、Graph Memory、Structured Knowledge、GraphRAG、知识图谱增强推理、长程规划中的实体/关系/事件状态, 以及 Structured Preference Modeling。

实践任务

1. 实现带引用的混合检索 RAG, 评估召回、重排、答案事实性和权限泄漏。
2. 构建能调用代码、搜索和数据库的 Agent, 加入超时、重试和执行审计。
3. 设计跨会话记忆实验, 比较摘要、向量检索、结构化记忆和遗忘策略。
4. 完成一个 20 步以上任务 Benchmark, 统计成功率、错误传播、成本和恢复率。
5. 为一个真实任务建立 Prompt 基线并回归测试集, 量化提示改动、上下文压缩和缓存策略对质量与成本的影响。
6. 用领域数据微调开源 Embedding 模型和 Reranker, 与通用模型对比检索指标和端到端答案质量。
7. 在同一长程任务上比较 ReAct、Plan-and-Execute 与一种树/图搜索规划, 固定模型和工具后评估成功率、重规划次数、token、延迟与失败恢复。
8. 构建一批工具调用训练数据并优化函数选择和参数生成; 分别报告 tool selection、argument correctness、execution success 和 unsafe-call rejection。
9. 在可缩小复现的极长程环境中测试分层信用、持久记忆和 World Model; 注入工具变化、状态损坏与环境漂移, 记录稳定性、恢复率、涌现协作/冲突和错误传播半衰期。
10. 为同一 Agent 构建向量记忆、结构化表和图记忆三种方案, 比较事实一致性、多跳规划、更新/删除成本、跨会话保持和错误传播。

可交付成果

- RAG 系统
- 长程 Agent
- 轨迹与失败分类报告
- 规划/工具调用算法对比与框架选型记录

验收标准

- 检索、推理、工具、记忆和环境错误可以被独立定位。
- Agent 输出可追踪到证据、工具调用和状态变化。
- 长任务提升基于可重复 Benchmark, 而非演示案例。
- 框架、规划器、模型、工具和环境的贡献可以通过替换实验拆分, 不把编排框架的默认行为误记为模型能力。
- 极长程结论必须报告有效 horizon、任务依赖深度和环境可重复性; “1000+ turn”本身不是能力指标。

技术关键词索引

- A2A (Agent-to-Agent)、ADK、Agent、Agent Skills、Agent World Model (AWM)、AgentOS、AgentScope、Agentic RL

- (AgenticSearch)、(AutoGen)、(AutoGPT)、(AutoResearch)、(Behavioral State Decay Mitigation)、(bge-m3)、(chatBI)、(CodeAgent)
- (Coevolving World Model)、(Connector)、(Context Engineering)、(Continual Learning / Lifelong Learning (持续/终身学习))、(Co-pilot)、(CrewAI)、(Cross-session Memory)、(DeepResearch)
- (Elasticsearch)、(Episodic-Semantic Memory)、(Faiss)、(Few-shot / Zero-Shot)、(FRIDAY)、(Function Calling (函数调用))、(GraphRAG)、(GUI Agent)
- (Hierarchical Agentic RL)、(Hierarchical Long-Term Memory)、(ICL (In-Context Learning))、(IDE Agent)、(LangChain)、(LangGraph)、(LlamaIndex)、(Long-horizon Planning)
- (Long-horizon RL)、(Long-term Memory Modeling)、(MCP)、(Milvus)、(MTEB/BEIR)、(Multi-Agent)、(Multi-Agent RL)、(Multi-turn Trajectory Optimization)
- (OpenClaw)、(Persistent Memory)、(Personalization (个性化))、(Proactive Memory Agent)、(Prompt Engineering)、(PydanticAI)、(RAG)、(ReAct)
- (Reranker)、(Scalable Agentic Rollouts)、(Self-Evolving Agents)、(Self-Improvement)、(Stateful Agents)、(Strategic Tool Utilization)、(Synthetic Environments)、(Tool-augmented RL)
- (ToT)、(上下文压缩)、(向量数据库)、(多智能体)、(工作流 (Workflow))、(工具调用 (Tool Use))、(智能体)、(检索增强)
- (Function Calling Optimization)、(GoT (Graph of Thoughts))、(MetaGPT)、(Plan-and-Execute)、(Reflexion)、(ReWOO)、(Toolformer-style Training)、(Tool Routing)
- (检索模型训练)、(结构化输出)、(难负例挖掘)、(长期记忆)
- (1000-step Credit Assignment)、(Agent Self-Debugging)、(Agent Self-Repair)、(Emergent Multi-Agent Behavior)、(Hierarchical Credit Assignment)、(Hierarchical World Model)、(Memory-World Model Hybrid)、(Persistent Cross-session State)
- (Tool Ecosystem Design)、(World Model + RL Joint Training)、(Extreme-horizon Training Stability)、(Long-horizon Failure Taxonomy)
- (GNN-based Agent Memory)、(Graph Memory Architecture)、(GraphRAG for Agents)、(Knowledge Graph Integration)、(Knowledge Graph-enhanced Reasoning)、(Structured Knowledge for Planning)、(Structured Preference Modeling)、(Multi-session Persistent State)
- (Hierarchical Planning-Memory Integration)、(Ultra Long-horizon Training)

阶段 7: 多模态、视觉语言、语音、视频与具身模型

建议节奏: 9-14 周。能力模块: 12 个。

学习目标

掌握图像、视频、语音、文本和动作的表示、对齐、生成及统一建模。

必学内容

- **模块 7.1:** 视觉编码与连接: CLIP/SigLIP/EVA/InternViT、ViT 特征层选择、分辨率/动态切图、投影器、Q-Former、Cross-Attention 和视觉 Token 压缩。
- **模块 7.2:** 音频与语音编码: Whisper/BEATs/AudioLM 类表示、连续/离散音频 Token、ASR/TTS、说话人、韵律、音视频同步和低延迟语音对话。
- **模块 7.3:** 视频理解: 采样、时空编码、长视频记忆、事件/动作/因果理解、时序定位、字幕/音频融合和计算预算。
- **模块 7.4:** 多模态预训练与交错数据: Contrastive/Generative/Hybrid Alignment Loss、Image-Text-Interleaved Training、模态混合、缺失模态、负样本和对齐稳定性。
- **模块 7.5:** 跨模态检索与感知: Cross-modal Retrieval、OCR、检测、分割、Grounding、开放词汇感知和细粒度区域/时间引用。
- **模块 7.6:** 多模态推理: 图表/文档/空间/时序推理、证据定位、工具增强、多图/长视频上下文、幻觉和推理过程评测。
- **模块 7.7:** 多模态生成与后训练: 图像/视频 Diffusion/Flow、可控生成、编辑、一致性、生成评测、偏好优化、Reward Model 和 Video Generation RL。
- **模块 7.8:** 多模态偏好建模: VLM SFT、图文/视频偏好数据、细粒度奖励、过程/结果监督、跨模态 Judge 和模态偏置校准。
- **模块 7.9:** VLA 与多模态 Agent: Vision-Language-Action、World Model、行为预测、动作生成、Multimodal Agentic Systems、机器人学习和自动驾驶闭环。
- **模块 7.10:** 多模态安全: 视觉/音频 Prompt Injection、越狱、隐写/对抗输入、深度伪造、隐私、版权、Multimodal Red Teaming 和安全回归。
- **模块 7.11:** 多模态部署: 输入管线、预处理一致性、显存、延迟、帧率、分辨率、自适应采样、流式服务和端侧约束。
- **模块 7.12:** 统一 Omni 模型: Any-to-Any 建模、交错多模态数据、音频离散化 Token、实时全双工语音对话、统一理解与生成架构。

实践任务

1. 微调一个开源 VLM，建立视觉遗漏、文本误解、时序错误和幻觉分类。
2. 完成图像/视频/语音至少两种模态的联合任务与单模态基线对比。
3. 实现小型可控生成或编辑项目，评估质量、一致性、可控性和安全。
4. 选择 VLA、自动驾驶或具身方向，完成数据到闭环评测的最小项目。
5. 基于开源语音或 Omni 模型搭建流式语音对话原型，测量端到端延迟并分析打断与全双工处理。
6. 对比两种视觉/音频编码器或两种对齐损失，在固定语言模型和数据预算下做迁移、效率和模态偏置消融。
7. 构建跨模态检索与多模态推理评测，要求答案同时返回区域、时间段或来源证据。
8. 为图像/视频生成或 VLM 建立偏好数据和小型 RM/DPO/RL 实验，并加入多模态红队与安全回归。

可交付成果

- 多模态微调项目

- 生成模型项目
- 模态错误分析
- 多模态对齐/偏好建模与安全报告

验收标准

- 能解释不同模态的编码、对齐、融合和解码选择。
- 评测覆盖感知、理解、推理、生成、时序和安全。
- 能把多模态失败归因到数据、编码器、对齐、语言模型或解码器。
- 编码器、连接器、对齐目标、语言模型和数据预算经过受控消融；多模态安全覆盖单模态不可见的跨模态攻击。

技术关键词索引

- ActionInsight、AIGC、Any-to-Any (Omni)、ASR、Baichuan-Omni、BLIP、CapCut、CLIP
- DALL-E、DiT、DocVQA、dots.ocr、FLUX、GenFlare、GenX、GPT-4o
- GPT-4V、Grounding、i2i、Image2Code、LLaVA、LVM (大视觉模型)、MindDiffusion、MLLM (多模态大模型)
- Omni-model、OpenVLA、Qwen-Audio、Qwen-Image、Qwen-Omni、Qwen-VL、SAM
- Seed3D、SeedVL、SenseNova、SigLIP、SpeechLLM、TTS、VeOmni、Video-LLaMA
- VLA、VLM、VQA、Wan (视频生成)、World Model、Z-Image、交错多模态、全双工语音对话
- AudioLM、BEATs、Cross-modal Retrieval、EVA、Image-Text-Interleaved Training、InternViT、Multimodal Agentic Systems、Multimodal Preference Modeling
- Multimodal Reasoning、Multimodal Red Teaming、Video Generation Post-training、Video Understanding、Whisper、多模态、生成式AI、视觉语言
- 视频剪辑、音频离散化 Token

阶段 8：评测、Benchmark、实验工程与因果分析

建议节奏：6-10 周并持续进行。能力模块：11 个。

学习目标

建立可信、可复现、能驱动迭代的离线与在线评测体系。

必学内容

- **模块 8.1**：能力矩阵、Benchmark 设计、数据污染、难度分层、切片和黄金集。
- **模块 8.2**：准确率、F1、NDCG、BLEU/ROUGE、困惑度、ECE/Brier/NLL、reliability diagram、risk-coverage、OOD/分布偏移鲁棒性和任务成功率。
- **模块 8.3**：LLM-as-Judge：pairwise/rubric、位置/长度/风格偏差、自洽、锚点样本、与人工标签校准、置信区间和跨模型泛化。
- **模块 8.4**：Human Evaluation 与偏好采集：Pairwise/Ranking/Likert、任务说明、采样、盲评、重复标注、Cohen/Fleiss Kappa、Krippendorff's Alpha、分歧仲裁、标注者漂移和质量控

制。

- **模块 8.5:** A/B Testing、在线指标、护栏指标、方差缩减、序贯检验和 uplift。
- **模块 8.6:** 实验管理、消融、回归、显著性、错误分类、bad case 和根因分析。
- **模块 8.7:** Agent/长程/多模态/安全评测以及性能、成本、延迟的联合评价。
- **模块 8.8:** Agent/Code 评测体系: AgentBench、WebArena、GAIA、ToolBench、SWE-bench、LiveCodeBench、Codeforces-style Evaluation 等任务的环境固定、工具可用性、执行验证、轨迹评分、部分得分、恢复能力和复现实验。
- **模块 8.9:** 自动 Benchmark 构建: 任务生成、规则/执行器验证、难度校准、去污染与泄漏扫描、黄金集抽检、版本化和退役策略。
- **模块 8.10:** Agentic/Long-horizon Evaluation: 多轮交互、长期成功率、部分得分/分层信用、工具选择与参数正确率、效率、跨会话记忆保持、环境变化鲁棒性、失败 taxonomy 和 Agent 专用人工评测协议。
- **模块 8.11:** 系统评测方法论: Human-AI Collaborative Evaluation、自动评测流水线设计、统计严谨性、Judge reliability、Benchmark 污染控制、周/月级长期追踪, 以及 Capability+Safety+Efficiency+User Experience 多维决策与评测治理。

实践任务

1. 为已有项目建立分层评测集、自动评测、人工复核和回归门禁。
2. 比较至少两种 Judge 策略, 并用人工标签分析偏差和置信度。
3. 设计一次 A/B 或离线反事实实验, 给出效应量、区间和上线决策。
4. 建立 bad case 数据库, 把错误归因和修复动作接入下一轮训练。
5. 复现一个 Agent Benchmark 子集, 固定环境与工具版本, 对最终结果、过程轨迹、成本和恢复能力分别计分。
6. 搭建自动题目生成—验证—难度分层—污染扫描流水线, 并用人工黄金集估计假阳性、假阴性和 Judge 偏差。
7. 为一个长程 Agent 建立结果—过程—资源—恢复四层指标, 并通过工具失效、接口变化、记忆污染和跨会话中断测试鲁棒性。
8. 建立一套端到端评测 protocol: 人工偏好、Judge、规则/执行器和线上指标相互校准; 用 bootstrap/多重比较/一致性分析给出不确定性, 并模拟持续数周的模型/用户/环境漂移。

可交付成果

- 评测框架
- Benchmark 数据卡
- 实验与回归报告

验收标准

- 指标与真实目标一致, 切片结果和不确定性透明。
- 结论能够经重复实验、统计检验和人工审计。
- 每次模型迭代都有能力、安全、性能和成本回归。

- 自动生成的 Benchmark 具备生成器、验证器、难度、污染、版本和退役记录；Agent 结果可在固定环境中重放。
- 长程 Agent 的成功率必须与有效任务长度、部分完成、工具效率、记忆保持和恢复率联合报告。
- 多维评测明确主指标、护栏、权重/决策规则和冲突处理；人工、Judge 与自动指标不一致时保留分歧而非强行汇总。

技术关键词索引

- (A/B Testing)、(AgentBench)、(Agentic Benchmark)、(AUC)、(Automated Evaluation Framework)、(Automated Judging Pipeline)、(Bad Case)、(Benchmark (基准测试))
- (ELO)、(GAIA)、(GenBen)、(GSB)、(Human Evaluation)、(LLM-as-Judge)、(Long-Context Evaluation)、(Long-horizon Benchmark)
- (MMBench)、(MMLU)、(MOS)、(Online Experimentation)、(OpenCompass)、(PPL (困惑度))、(Process vs Outcome Evaluation)、(STEM 能力评测)
- (Benchmark Contamination Detection)、(Inter-annotator Agreement)、(Judge Calibration)、(ToolBench)、(WebArena)、(自动 Benchmark 构建)、(黄金集)、(轨迹评测)
- (LiveCodeBench)、(Long-horizon Agent Benchmark)、(Process Reward Model Benchmark)、(Risk-Coverage)、(Weak-to-Strong Generalization Benchmark)、(分布偏移评测)、(执行式代码评测)、(校准评测)
- (SWE-bench)、(Uplift Modeling)、(Verifiable Rewards Evaluation)、(X-Learner)、(消融实验)、(评测)
- (Agent Environment Robustness)、(Agent Human Evaluation Protocol)、(Long-session Memory Retention)、(Long-horizon Success Rate)、(Multi-turn Interaction Evaluation)、(Partial Credit Evaluation)、(Tool Use Accuracy)、(Tool Use Efficiency)
- (Cohen Kappa)、(Fleiss Kappa)、(Human-AI Collaborative Evaluation)、(Krippendorff Alpha)、(Likert Preference)、(Multi-dimensional Evaluation)、(Pairwise Preference Collection)、(Ranking Preference Collection)
- (Long-term Agent Evaluation)、(Evaluation Statistical Rigor)、(Evaluation Governance)、(Judge Reliability)

阶段 9：安全对齐、机制可解释性、治理、红队与隐私

建议节奏：11-18 周并持续进行。能力模块：16 个。

学习目标

把安全、内部理解和治理从上线前检查变成数据、训练、评测、部署和组织决策的全链路能力。

必学内容

- **模块 9.1**：Safety/Value Alignment、政策约束、拒答边界、Constitutional AI、Self-Refine/Self-Critique、Debate Protocol 和安全数据；区分行为对齐、价值对齐与系统级控制。
- **模块 9.2**：Jailbreak、Prompt Injection、越权工具调用、数据外泄、间接注入、供应链风险和跨 Agent 信任边界。

- **模块 9.3:** 红队分类与自动化: 攻击面/攻击者/能力/影响 taxonomy、对抗样本生成、自动红队框架、严重度、覆盖率、修复验证和残余风险。
- **模块 9.4:** 幻觉、事实性、引用、校准、不确定性、知识时效和 grounded generation。
- **模块 9.5:** Reward Hacking、Alignment Faking/Deceptive Alignment、Sleeper Agents、Sandbagging/Capability Withholding、后门、投毒、模型窃取、成员推断和隐私; 覆盖行为探测、触发器搜索、表示异常、能力跃迁压力测试和训练数据审计。
- **模块 9.6:** 机制可解释性基础: Superposition、Polysemanticity 量化/缓解、Feature Visualization、Probing、Dictionary Learning、规模化 Sparse Autoencoder 训练、跨模型尺度特征对齐和稳定性。
- **模块 9.7:** 回路与因果分析: Circuit Discovery、路径/注意力归因、Activation Patching、Causal Tracing、因果中介、自动 Circuit Discovery Pipeline, 以及相关证据与因果证据的区分。
- **模块 9.8:** 表示干预: Representation Engineering (RepE)、Inference-time Feature Steering、Circuit Breaking 和 Latent Space Intervention; 评估局部性、泛化、可逆性、能力控制和副作用。
- **模块 9.9:** 高级安全训练: Adversarial Training for Alignment、Latent Adversarial Training、Safety SFT/RLHF、表示级安全干预、拒绝边界校准和能力—安全 Pareto 前沿。
- **模块 9.10:** 价值学习与多方对齐: IRL/Value Learning、带不确定性的偏好模型、Multi-stakeholder Preference Aggregation、价值冲突、群体差异、能力不对称下的对齐和申诉/纠错机制。
- **模块 9.11:** Ethics / Responsible AI: 偏见与公平、透明度、可解释性披露、问责、社会影响、双重用途、弱势群体影响和环境成本。
- **模块 9.12:** 治理与合规生命周期: AI Governance Framework、风险分级、Governance-ready Alignment Documentation、数据/模型/系统卡、审批、审计日志、事件响应、供应商管理、监管映射 (如 EU AI Act) 和内容/金融/医疗/驾驶/Agent 等领域控制。
- **模块 9.13:** 隐私保护、联邦与去中心化学习: 大规模 Federated Post-training、偏好优化中的 Differential Privacy、DP-SGD/DP-Adam、Secure Aggregation/MPC for Distributed RLHF、Decentralized Training、合成/偏好数据隐私、Membership Inference 防御和 Selective/Machine Unlearning for Alignment。
- **模块 9.14:** 可解释性驱动的对齐与安全: 安全概念 Dictionary、欺骗/后门 SAE 特征、Alignment Circuit、Activation Patching 调试、Latent Causal Intervention、长期对齐 Feature Steering、Interpretability-driven Red Teaming 和 Reward Hacking Circuit 分析。
- **模块 9.15:** 前沿模型、长期风险与社会治理: Frontier Model Risk Assessment、Responsible Scaling Policy、Capability Threshold、Recursive Self-Improvement Safety、Scalable Oversight for Advanced AI、存在性/系统性风险、长期 Agent 社会影响、政策接口和多层监督 (Human + AI + AI)。
- **模块 9.16:** Model Editing、Knowledge Updating 与 Unlearning: ROME、MEMIT、AlphaEdit、GRACE, 事实/价值/对齐定向编辑、Mass Editing for Safety、持续知识更新、Hallucination Mitigation、Selective/大规模 Unlearning; 评估编辑成功、局部性、泛化、旁路、遗忘、可组合性和恢复。

实践任务

1. 为 RAG/Agent 系统建立威胁模型，覆盖注入、越权、泄漏和危险执行。
2. 构建自动红队集，记录攻击成功率、误拒率、修复率和能力损失。
3. 实现事实性与引用评测，比较检索、训练和解码层修复。
4. 为工具调用加入最小权限、确认、沙箱、审计和回滚。
5. 在一个可控小模型上训练 SAE，解释若干稳定特征；用 Activation Patching/Causal Tracing 验证至少一个行为回路，并报告可复现性和反例。
6. 对一个安全相关行为实施 RepE、Circuit Breaker 或模型编辑，对比行为收益、能力损失、跨提示泛化、局部性和恢复性。
7. 构造 Reward Hacking/后门/Sleeper Agent 小型实验，比较行为测试、触发器搜索、表示检测和审计的召回率与误报率。
8. 为一个真实 AI 系统建立风险登记册、利益相关者/公平性影响评估、控制矩阵、审计证据和事件响应演练。
9. 完成一个小型 DP 或 Federated Post-training 实验，报告 privacy budget、效用/公平性损失、通信成本和攻击测试；实现一次可验证的删除/Unlearning 请求。
10. 选择欺骗、后门、Reward Hacking 或拒答行为，串联 SAE/Dictionary→回路发现→Activation Patching→Feature Steering/Model Editing→安全回归，判断解释是否真正提高检测或修复效果。
11. 为一个前沿能力系统建立 capability threshold、Responsible Scaling、部署门禁、Sandbagging/能力隐藏测试、长期价值漂移指标和多层监督失效演练；明确哪些风险有经验数据、哪些仅是情景假设。
12. 对同一知识/有害行为分别实施 ROME/MEMIT 类编辑与 Unlearning，比较单点/批量成功、旁路提示、相关知识损伤、跨语言泛化、再学习风险和事实性改善。

可交付成果

- 威胁模型
- 红队与安全评测集
- 修复及回归报告
- 机制可解释性与因果干预报告
- Responsible AI 风险登记册与合规证据包

验收标准

- 风险有明确资产、攻击面、严重度、检测和缓解措施。
- 安全提升不会用不可解释的能力损失换取。
- 上线系统具备持续监控、事件复盘和快速回滚。
- 机制解释区分相关、预测和因果证据；特征/回路结论经过跨样本、跨 checkpoint 或干预复验。
- 治理控制可以映射到负责人、风险、证据、触发条件和复审周期；法规名称只作索引，具体义务以适用法域和正式文本为准。
- 长期风险与前沿治理结论标注证据等级、时间尺度和关键假设；情景分析不能冒充经验事实。

- 编辑或 Unlearning 的“删除成功”必须经过旁路、释义、跨语言、相关事实、能力回归和再学习测试；参数变化不等同于信息已不可恢复。

技术关键词索引

- [Activation Patching](#)、[Activation Steering](#)、[Adversarial Training for Alignment](#)、[AI Ethics](#)、[AI Governance Framework](#)、[AI Safety via Debate](#)、[AIGuard](#)、[Automated Red Teaming](#)
- [Bias Mitigation](#)、[Causal Tracing](#)、[Circuit Breakers](#)、[Circuit Discovery](#)、[Constitutional AI](#)、[Constitutional Constraints](#)、[Deceptive Alignment Detection](#)、[Dictionary Learning](#)
- [EU AI Act](#)、[Fact-Checking](#)、[Fairness](#)、[Feature Visualization](#)、[Factuality Alignment](#)、[Hallucination Mitigation](#)、[Inverse Reinforcement Learning \(IRL\)](#)、[Jailbreak Defense](#)
- [Knowledge Editing](#)、[Latent Adversarial Training](#)、[Latent Space Intervention](#)、[Model Editing](#)、[Multi-stakeholder Alignment](#)、[OmniGuard](#)、[Polysemanticity](#)、[Preference Modeling with Uncertainty](#)
- [Privacy-Preserving](#)、[Probing](#)、[Red Teaming Taxonomy](#)、[RepE \(Representation Engineering\)](#)、[Representation Engineering for Safety](#)、[Responsible AI](#)、[Reward Hacking Prevention](#)、[SAE \(稀疏自编码器\)](#)
- [Safety Alignment](#)、[Safety RLHF](#)、[Safety SFT](#)、[Sleeper Agent Detection](#)、[Societal Impact Assessment](#)、[Superposition](#)、[Transparency & Accountability](#)、[Value Learning](#)
- [Decentralized Training](#)、[Differential Privacy](#)、[DP-Adam](#)、[DP-SGD](#)、[Federated Learning](#)、[Federated Post-training](#)、[Machine Unlearning](#)、[Membership Inference Defense](#)
- [Privacy-Preserving Preference Modeling](#)、[Secure Multi-Party Computation \(MPC\)](#)、[Synthetic Data Privacy](#)、[隐私预算](#)
- [AdvBench](#)、[HarmBench](#)、[JailbreakBench](#)、[TruthfulQA](#)
- [事实性](#)、[可解释性](#)、[安全对齐](#)、[对抗鲁棒性](#)、[幻觉](#)、[机制可解释性](#)、[红队](#)、[越狱](#)
- [越狱防御](#)、[鲁棒性](#)
- [Alignment Circuit](#)、[Alignment Faking](#)、[Automated Circuit Discovery Pipeline](#)、[Capability Withholding](#)、[Circuit-level Alignment Analysis](#)、[Feature Steering for Value Alignment](#)、[Interpretability-driven Red Teaming](#)、[Reward Hacking Circuit](#)
- [SAE for Deception Detection](#)、[Sparse Autoencoder Training at Scale](#)、[Polysemanticity Mitigation](#)、[Polysemanticity Quantification](#)、[Safety Concept Dictionary](#)、[Cross-scale Alignment Circuit](#)、[Inference-time Capability Steering](#)
- [Backdoor Removal](#)、[Sandbagging Detection](#)、[Sleeper Agent Mitigation](#)、[Constitutional Verifiable Constraints](#)、[Outcome-verified Safety Debate](#)、[Multi-level Oversight](#)、[Alignment under Capability Jump](#)、[Long-term Value Drift](#)
- [Differential Privacy in Preference Optimization](#)、[Federated Post-training at Scale](#)、[Privacy-Utility Trade-off](#)、[Secure Aggregation for RLHF](#)、[Selective](#)

Unlearning)、Unlearning for Alignment)

- (Existential Risk)、(Frontier Model Risk Assessment)、(Responsible Scaling Policy)、(Recursive Self-Improvement Safety)、(Scalable Oversight for Advanced AI)、(Societal-scale Alignment)、(Long-horizon Agent Societal Impact)、(AI Governance Policy Interface)
- (AlphaEdit)、(Continual Knowledge Updating)、(Editing for Value Alignment)、(Factuality Editing)、(GRACE Model Editing)、(Knowledge Updating)、(Mass Editing for Safety)、(MEMIT)
- (ROME)、(Targeted Alignment Editing)、(Machine Unlearning at Scale)、(Model Editing Locality)、(Model Editing Portability)、(Unlearning Relearning Test)、(Hallucination Editing)
- (Alignment under Capability Asymmetry)、(Governance-ready Alignment Documentation)、(Multi-stakeholder Preference Aggregation)、(Societal Impact Evaluation)、(Automated Interpretability at Scale)、(Circuit-level Safety Analysis)、(Long-term Alignment Feature Steering)、(Safety-circuit Polysemanticity)

阶段 10: 分布式训练、MLOps/LLMOps 与 AI Infra

建议节奏: 9-16 周。能力模块: 13 个。

学习目标

能把模型稳定扩展到多卡、多机和大规模训练平台, 并让实验、模型、部署和线上反馈可追踪、可复现、可观测、可回滚。

必学内容

- **模块 10.1:** DDP、ZeRO、FSDP、Tensor/Pipeline/Sequence/Expert Parallel 和 3D 并行。
- **模块 10.2:** DeepSpeed、Megatron-LM、Colossal-AI、verl、OpenRLHF、TRL 和 Ray; 理解 GRPO/DAPO rollout/advantage 实现、训练循环扩展点、数据流和性能边界, 而非只会启动脚本。
- **模块 10.3:** NCCL/RCCCL、拓扑、通信/计算重叠、Custom All-Reduce、sharding、checkpoint、长 RL run 恢复和容错。
- **模块 10.4:** BF16/FP16/FP8、Gradient/Activation Checkpointing、Activation/CPU Offloading、FlashAttention 和内存估算。
- **模块 10.5:** 数据加载、样本 packing、动态 batch、吞吐、MFU、straggler 和长尾任务。
- **模块 10.6:** Kubernetes、队列、资源调度、弹性、优先级、可观测性和成本治理。
- **模块 10.7:** 异步 rollout、环境隔离、偏好数据管线、超长轨迹、在线/离线采样混合、策略版本一致性和后训练基础设施。
- **模块 10.8:** 实验跟踪与搜索: Weights & Biases、MLflow、Comet, 配置/指标/制品关联, Optuna、Ray Tune、Sweeps, 多保真 HPO 和早停。
- **模块 10.9:** 数据与模型资产: DVC/lakeFS 类数据版本、Model Registry、Feature Store/在线特征、schema、血缘、签名、模型卡和环境快照。

- **模块 10.10:** ML CI/CD: 数据/训练/评测测试, pipeline-as-code, 构建与发布, 模型晋级门禁, 影子/灰度发布, 回滚和端到端可复现性。
- **模块 10.11:** 持续运行与可观测性: 训练/推理日志、metrics/traces、数据与概念漂移、在线学习/持续后训练、训练不稳定实时检测、告警、事故响应, 以及 RL reward hacking/策略漂移监控面板。
- **模块 10.12:** 训练硬件—系统协同设计: H100/H200/B200、TPU、AMD MI300 等加速器的计算/显存/互联特性, 集群拓扑映射、并行策略、Kernel/编译器、通信、能耗/碳足迹和成本模型的联合优化。
- **模块 10.13:** 自研与容错 RL 平台: beyond-verl 训练循环、actor/rollout/reward/learner 解耦、1000+ GPU 背压与一致性、弹性重调度、实时 Training Health、分层高效 checkpoint/resumption、极长运行恢复、故障注入、幂等样本消费和控制面/数据面隔离。

实践任务

1. 把单卡训练迁移到 DDP/FSDP/DeepSpeed, 逐层记录吞吐、显存和通信。
2. 完成一次故障注入: 进程、节点、存储或网络失败后自动恢复。
3. 实现训练任务调度与监控面板, 统计 GPU 利用率、排队和失败原因。
4. 搭建小型异步 rollout 或偏好训练链路, 分析生产者消费者瓶颈。
5. 搭建实验跟踪—数据版本—模型注册—评测门禁—灰度部署闭环, 使任一线上模型可追溯到代码、环境、数据和训练运行。
6. 注入数据漂移、概念漂移、奖励异常或服务退化, 验证检测、告警、阻断、回滚和复盘链路。
7. 在两类硬件或两种拓扑/并行映射上完成受控基准, 建立 roofline/通信分析、显存预算、能耗和成本模型, 并解释性能差异。
8. 为一次长 RL run 实现分层 checkpoint、rollout/optimizer 状态恢复与故障注入, 证明恢复后指标和样本消费连续。
9. 在缩小规模下实现一个最小自研 RL loop, 模拟 actor/rollout/reward/learner 独立故障、版本错配和背压; 对比现成框架的吞吐、恢复时间与实现复杂度。

可交付成果

- 多卡训练方案
- Profiling 报告
- 容错与调度实验
- 可复现实验平台与模型晋级流水线
- 训练/推理/RL 可观测性面板
- 自研 RL loop、故障注入与超长运行恢复报告

验收标准

- 能估算不同模型、序列和并行策略的显存与通信。
- 能定位计算、通信、I/O、数据、调度和 straggler 瓶颈。
- 训练可恢复、可观测、可复现, 并有明确成本指标。
- 实验、数据、模型、评测和部署具有统一 ID 与双向血缘; 同一制品可在锁定环境中重放。

- 监控同时覆盖基础设施、数据、模型质量、安全和业务指标，并通过故障注入证明告警与回滚有效。

技术关键词索引

- 3D Parallelism、A100、Activation Checkpointing、AI Infra、Asynchronous RL Training、Asynchronous Rollout Infrastructure、BF16、CANN
- Checkpoint、Colossal-AI、DALI、DDP、DeepSpeed、DLRover、DP/TP/PP/SP/CP/EP (并行策略缩写)、DualPipe
- EPLB、FlashAttention (含 2/3)、FP8、FSDP、GPGPU、GPU、Gradient Checkpointing、HPA (K8s 弹性伸缩)
- Isolated Environment Execution、Kubernetes for Distributed Training、Megatron-DeepSpeed、Megatron-LM、MFU、MindFormers、MindSpeed (-LLM / -MM)、MindStudio
- MindX、Mixed Precision Training (混合精度)、MPI、NCCL、NVIDIA、PAI、Pipeline Parallelism、Ray
- RDMA、Tensor Parallelism、TorchTitan、UCX、XLA、ZeRO (1/2/3)、分布式系统、分布式训练
- 异构集群、张量并行、数据并行、模型并行、流水线并行、高性能计算 (HPC)
- CI/CD for ML、Comet、Concept Drift、Data Drift、DVC、Experiment Tracking、Feature Store、Hyperparameter Optimization
- LLMops、MLflow、MLOps、Model Registry、Model Monitoring、Online Learning、Optuna、Ray Tune
- Reproducibility Framework、Reward Hacking Monitoring、Weights & Biases、大规模日志、模型血缘、可观测性、持续后训练、灰度发布
- AMD MI300、B200、Carbon Footprint、Custom All-Reduce、H100/H200、Hardware-aware Training、RCCL、TPU
- Activation Offloading、CPU Offloading、Distributed Topology Optimization、ver1 GRPO/DAPO Implementation、长 RL Checkpoint、训练硬件协同设计
- Custom RL Training Framework、Fault-tolerant RL Training、Hierarchical RL Checkpointing、Idempotent Sample Consumption、Post-training Observability Dashboard、Real-time Instability Monitoring、RL Backpressure、RL Policy Version Consistency
- 1000+ GPU Post-training、Efficient RL Checkpoint Resumption、Real-time Training Health Monitoring、Custom Post-training Framework Development

阶段 11: 推理、Serving、量化、稀疏与性能优化

建议节奏：6-10 周。能力模块：9 个。

学习目标

在精度、延迟、吞吐、显存、成本和可靠性之间做可量化取舍。

必学内容

- **模块 11.1:** Prefill/Decode、KV Cache、PagedAttention、Continuous Batching 和调度。
- **模块 11.2:** vLLM、TensorRT-LLM、TGI、Triton、ONNX Runtime、llama.cpp 和服务框架。
- **模块 11.3:** 量化: PTQ/QAT、权重/激活/KV Cache 量化, GPTQ、AWQ、SmoothQuant、FP8、校准集、异常通道、混合精度和量化误差定位。
- **模块 11.4:** 稀疏与剪枝: Structured/Unstructured/N:M Sparsity、Sparse Training、Magnitude/Movement Pruning、Lottery Ticket Hypothesis、恢复训练和硬件可兑现性。
- **模块 11.5:** 知识蒸馏与压缩流水线: Teacher-Student、Self-Distillation、logit/feature/sequence-level distillation、层/宽度裁剪、压缩配方编排和多目标 Pareto 选择。
- **模块 11.6:** Speculative Decoding、并行解码、Prefix Cache、长上下文和多 LoRA Serving。
- **模块 11.7:** 推理硬件协同: CUDA/Triton/CUTLASS/定制 Kernel、算子融合、内存带宽、CPU/GPU/NPU 协同、TensorRT/vLLM 的设备特定调优、编译器和跨加速器可移植性。
- **模块 11.8:** 在线批处理、限流、熔断、降级、灰度、弹性、SLA、多租户和容量规划。
- **模块 11.9:** 质量/安全回归、漂移与成本, 端侧部署、跨硬件可移植性、功耗/能耗测量、Energy Efficiency 和 Green AI。

实践任务

1. 用 vLLM/TensorRT-LLM 部署模型, 测量 TTFT、TPOT、吞吐、显存和成本。
2. 完成 PTQ 与 QAT, 或两种量化方法的公平对比, 覆盖校准集、分任务精度、吞吐、显存、功耗和真实硬件收益。
3. 为长上下文、多并发和突发流量设计容量与降级策略。
4. 优化一个 CUDA/Triton 或数据预处理热点, 给出 profiler 证据。
5. 完成稀疏/剪枝与蒸馏各一种方案, 比较理论 FLOPs、内核实际加速、恢复训练成本和能力/安全回归。
6. 建立统一压缩决策表, 在质量、延迟、吞吐、显存、能耗、模型大小和开发复杂度之间绘制 Pareto 前沿。

可交付成果

- 推理服务
- 性能基准
- 压缩与容量规划报告
- 跨硬件效率与能耗报告

验收标准

- 性能结论覆盖不同 batch、序列、并发和硬件。
- 压缩后的能力、安全和长尾任务经过回归。
- 系统达到明确 SLA, 并能解释瓶颈与扩容策略。
- 稀疏率、位宽或理论 FLOPs 不能代替端到端收益; 所有效率结论必须绑定硬件、内核、batch、序列和并发条件。

技术关键词索引

- [AdaRound](#)、[AIMET](#)、[AMP](#)、[ARM](#)、[AWQ](#)、[AWS](#)、[Continuous Batching](#)、[CPU](#)
- [fasterTransformer](#)、[FlashMLA](#)、[FlexRound](#)、[FP16](#)、[GB10](#)、[GCP](#)、[GPTQ](#)、[Hardware-aware Optimization](#)
- [HyperOS](#)、[Inference Optimization](#)、[INT4/INT8](#)、[Kernel 开发](#)、[KV Cache Optimization](#)、[MaaS](#)、[MACE](#)、[Movement Pruning](#)
- [MLIR](#)、[MNN](#)、[Model Compression \(模型压缩\)](#)、[NCNN](#)、[NPU](#)、[On-device \(端侧部署\)](#)、[ONNX/ONNX Runtime](#)、[oneDNN](#)
- [OpenCL](#)、[OpenVINO](#)、[PagedAttention](#)、[PrefixQuant](#)、[PTQ](#)、[QAT](#)、[QNN](#)、[QPS](#)
- [RKNN](#)、[RTOS](#)、[Serving Infrastructure](#)、[SGLang](#)、[SLA](#)、[Speculative Decoding](#)、[SpinQuant](#)、[TensorRT](#)
- [TensorRT-LLM](#)、[TGI](#)、[TileLang](#)、[TorchScript](#)、[Accelerator Runtime](#)、[Triton Inference Server](#)、[TTFT/TPOT](#)、[TVM](#)
- [Knowledge Distillation](#)、[Lottery Ticket Hypothesis](#)、[N:M Sparsity](#)、[Self-Distillation](#)、[SmoothQuant](#)、[Sparse Training](#)、[Structured Sparsity](#)、[Unstructured Sparsity](#)
- [CUTLASS](#)、[Inference Hardware Co-design](#)、[TensorRT Hardware Tuning](#)、[vLLM Hardware Tuning](#)
- [Teacher-Student](#)、[vLLM](#)、[x86](#)、[剪枝](#)、[推理优化](#)、[推理加速](#)、[推理引擎](#)、[模型蒸馏 \(Distillation\)](#)
- [模型压缩流水线](#)、[稀疏化](#)、[能耗优化](#)、[绿色 AI](#)、[量化 \(Quantization\)](#)

阶段 12: 垂直算法分支与业务建模

建议节奏：任选 1-2 个方向，各 7-12 周。能力模块：11 个。

学习目标

把通用模型能力转化为领域问题定义、数据、指标、约束和线上收益。

必学内容

- **模块 12.1:** NLP: 分类、抽取、检索、问答、翻译、文本生成、知识图谱和多语言。
- **模块 12.2:** CV/AIGC: 检测、分割、OCR、三维、图像/视频理解、生成、编辑和质量评价。
- **模块 12.3:** 语音: ASR、TTS、声学/语言模型、端到端、多语种、对话和实时流式。
- **模块 12.4:** 搜索/推荐/广告: 召回、排序、重排、CTR/CVR、序列建模、生成式推荐和因果。
- **模块 12.5:** 图学习、时序预测、异常检测、风控反欺诈、金融建模、数据挖掘、AI4Science 与 AI for EDA/芯片设计。
- **模块 12.6:** 运筹优化: 规划、调度、组合优化、启发式、整数规划和学习增强优化。
- **模块 12.7:** 自动驾驶/机器人: 感知、预测、规划、控制、VLA、世界模型和闭环安全。
- **模块 12.8:** 业务抽象、目标函数、代理指标、约束、冷启动、反馈回路和 Research-to-Production。
- **模块 12.9:** Code & Software Engineering Agents: 代码生成后训练、执行式推理、repository-level understanding、Shell/Git/Debugger 工具使用、多文件编辑、长程任务训练、Self-

Debugging/Self-Repair、测试生成、漏洞检测和安全修复；评测主归阶段 8.8。

- **模块 12.10**：领域专用大模型开发方法：AI for Science/Mathematics/Code/Healthcare/Biomedicine/Finance，打通 Domain-Adaptive Pre-training→领域 SFT/偏好/RL→领域评测→Domain-specific Safety & Alignment→Vertical Agentic System；处理知识时效、专家监督、法规、可验证性和部署反馈。
- **模块 12.11**：多语言、跨语言与文化对齐：Multilingual Post-training、Cross-lingual Alignment、跨语言偏好模型、Cultural Value Alignment、低资源语言、Translation+Alignment Pipeline、语言特定安全/红队和 Multilingual Agentic System；避免把英语安全策略直接翻译后视为等价。

实践任务

1. 选择一个方向建立传统算法、深度模型和基础模型三层基线。
2. 从业务目标推导训练目标和评测指标，分析代理指标与真实价值偏差。
3. 打通离线数据、训练、评测、在线服务、监控和反馈闭环。
4. 做跨域、冷启动、长尾、分布漂移和成本约束实验。
5. 若选择 Code Agent：在固定仓库与容器中完成真实 issue，记录定位—规划—编辑—测试—修复轨迹，并与单轮代码生成基线比较任务成功率、回归缺陷、成本和安全性。
6. 若选择领域大模型：比较“通用模型直接微调”和“领域继续预训练+多阶段后训练”，构建专家/可执行评测、安全约束及垂直 Agent 闭环。
7. 若选择多语言：选择高资源与低资源语言，比较联合训练、翻译迁移和语言特定偏好/安全数据；由本地语言与文化专家复核能力、公平性、拒答和价值冲突。

可交付成果

- 领域端到端项目
- 业务指标树
- 线上化与迭代方案

验收标准

- 能把模糊需求转成可验证的算法问题和约束。
- 结果同时优于简单基线，并解释线上线下差异。
- 方案包含数据、算法、系统、评测、安全和成本。
- 领域收益来自受控实验而非领域术语表面匹配；医疗、金融等高风险结论有专家复核、适用边界和失败转介机制。
- 多语言平均分必须拆到语言、方言、文化群体和安全切片；翻译一致性不能替代本地化价值与风险评估。

技术关键词索引

- 3DGS (3D Gaussian Splatting)、ACT、ADAS、AED、AI+、AI4SE、AIOps、APA
- AR/MR/XR、AVP、B2B、BERT4Rec、BEV、CatBoost、CNC、CosyVoice
- CPA、CRM、Cross-lingual (多语言)、CTR、CV、CVR、DAU、DCN
- DETR、DINO、DLRM、DROID-SLAM、DSP、ECU、EDA、ESPnet

- [ETA](#)、[ETL](#)、[Fast-LIVO](#)、[G2O](#)、[GNN](#)、[GNSS](#)、[GOD \(通用障碍物检测\)](#)、[GR \(生成式推荐\)](#)
- [Graph-LLM](#)、[GroundingDINO](#)、[GTSAM](#)、[HDR](#)、[HIL/SIL](#)、[HSTU](#)、[HugeCTR](#)、[IMU](#)
- [IoT](#)、[IoU](#)、[IR \(信息检索\)](#)、[Isaac](#)、[ISP](#)、[KS](#)、[LBS/POI](#)、[LiDAR](#)
- [LightGBM](#)、[LIO-SAM](#)、[LI-SLAM](#)、[LLM4Rec](#)、[LP/MILP/MINLP/MIP \(数学规划\)](#)、[LQR](#)、[LTR](#)、[LTV](#)
- [mAP](#)、[MapTR](#)、[MASt3R](#)、[MMDetection](#)、[MPC](#)、[MRI/CT \(医疗影像\)](#)、[MuJoCo](#)、[MVS](#)
- [NeRF](#)、[NL2SQL](#)、[NLP](#)、[NLU](#)、[NPC \(游戏 AI\)](#)、[OCC](#)、[OCR](#)、[OMPL](#)
- [OneRec](#)、[OneSearch](#)、[OneTrans](#)、[OpenCV](#)、[ORB-SLAM](#)、[OWL-ViT](#)、[PaddleDetection](#)、[PaddleOCR](#)
- [PDAF](#)、[Perception-to-Control](#)、[PID](#)、[PSI](#)、[QNX](#)、[query-doc](#)、[Qwen-Coder/Qwen2.5-Coder](#)、[RankMixer](#)
- [ROI/RPM/GMV \(业务指标\)](#)、[ROS/ROS2](#)、[RQ-VAE](#)、[RT-DETR](#)、[RTC](#)、[RTK](#)、[RTL/RTL-LLM/RTLCoder/VerilogEval/VeriCoder/VeriRL \(芯片代码生成\)](#)、[RoboBrain](#)
- [SfM](#)、[SLAM](#)、[Slam-Former](#)、[SplatFusion](#)、[ToB](#)、[U2++](#)、[UGC/PGC](#)、[UMI](#)
- [UniAD](#)、[user-item](#)、[VAD](#)、[VALL-E](#)、[VGGT](#)、[VI-SLAM](#)、[VINS](#)、[VIO](#)
- [VITS](#)、[VL-BERT](#)、[Wav2Vec/Wav2Vec2](#)、[WeNet](#)、[WFST](#)、[XGBoost](#)、[YOLO/YOLOX](#)、[业务建模](#)
- [反欺诈](#)、[召回](#)、[后期制作](#)、[广告算法](#)、[异常检测](#)、[排序算法](#)、[推荐系统](#)、[搜索算法](#)
- [时序与长时序建模](#)、[混音](#)、[用户行为](#)、[知识图谱](#)、[粗排](#)、[精排](#)、[自动驾驶](#)、[自然语言处理](#)
- [计算机视觉](#)、[语音合成](#)、[语音识别](#)、[资源调度](#)、[轨迹规划](#)、[运动规划](#)、[运筹优化](#)、[重排](#)
- [音频处理](#)、[风控](#)
- [Aider](#)、[Code Generation Post-training](#)、[Code Vulnerability Detection](#)、[Execution-Grounded Code Reasoning](#)、[Multi-file Code Editing](#)、[OpenDevin](#)、[Repository-level Understanding](#)、[Self-Debugging](#)
- [Self-Repair](#)、[Software Engineering Agent](#)、[SWE-Agent](#)、[Tool Use for Code](#)、[长程 Code Agent](#)、[代码安全](#)
- [AI for Mathematics](#)、[AI for Science](#)、[Biomedical Foundation Model](#)、[Domain-Adaptive Pre-training Pipeline](#)、[Domain-specific Alignment](#)、[Domain-specific Safety](#)、[Healthcare Large Model](#)、[Math Reasoning Model](#)
- [Scientific Discovery Model](#)、[Vertical Agentic System](#)、[Research Agent](#)、[Trading Agent](#)、[领域偏好优化](#)、[领域强化学习](#)
- [Cross-lingual Alignment](#)、[Cultural Value Alignment](#)、[Language-specific Red Teaming](#)、[Low-resource Language Post-training](#)、[Multilingual Agentic System](#)、[Multilingual Post-training](#)、[Multilingual Preference Modeling](#)、[Translation-Alignment Pipeline](#)

阶段 13: 论文复现、研究方法、产品落地与作品集

建议节奏：贯穿全程，集中整理 5-8 周。能力模块：11 个。

学习目标

把学习转化为第三方可验证的研究、工程和业务能力证据。

必学内容

- **模块 13.1:** 论文检索、问题定义、可证伪假设、相关工作、复现、基线、公平比较、受控实验和消融。
- **模块 13.2:** ICLR、NeurIPS、ICML、ACL、EMNLP、CVPR、KDD、SIGIR 等方向性阅读。
- **模块 13.3:** 实验设计、统计显著性/效应量/区间、多重比较、负结果、错误分析、随机种子/超参数/数据划分协议、Scaling Experiment 和可复现性。
- **模块 13.4:** 开源协作、Issue/PR、代码评审、许可证、模型卡、技术报告和演示。
- **模块 13.5:** 系统设计、技术路线、跨团队接口、里程碑、风险、成本和迭代优先级。
- **模块 13.6:** Research-to-Production、用户反馈、在线实验、产品研究协同和技术影响力。
- **模块 13.7:** 面试表达与笔试冲刺：项目叙述（问题、选择、实现、指标、失败、修复、贡献、边界）；手撕代码复盘与场景化编程题应对；高频概念题（Attention 变体、位置编码、优化器、RLHF/DPO 细节、显存与算力估算）。
- **模块 13.8:** 开源、社区与影响力：Hugging Face Model Hub、训练/数据/评测开源、社区 Benchmark、框架贡献、高影响 GitHub 项目、技术博客与复现；用可审计的使用者、合并记录、引用和下游采用衡量影响，而非只看 stars/forks。
- **模块 13.9:** 研究制品与实验方法：预注册式实验计划、Alignment Controlled Experiment、消融最佳实践、负结果报告、Code+Data+Model+Environment Artifact、复现清单和独立复核。
- **模块 13.10:** AI 辅助研究与人机协作：文献筛选、想法/假设生成、实验设计、代码/分析助手、Agentic Research Assistant、总结与写作辅助；覆盖引用核验、隐私、数据许可、实验真实性、作者责任和针对研究流程本身的自动红队。
- **模块 13.11:** 研究领导力与端到端 Ownership：定义前沿问题和长期研究议程，主导 Novel Method、分布式后训练系统与 Research-to-Production，承担第一/主要作者贡献、内部框架/技术报告、跨团队技术决策和人才培养；用可归因产出、采用和决策影响证明，而非使用头衔关键词自证。

实践任务

1. 完整复现一篇论文，补齐未报告细节并做至少三个消融。
2. 向真实开源项目提交可合并贡献，留下设计、测试和评审记录。
3. 把前面项目整合成一个旗舰项目，提供训练、评测、部署和演示。
4. 为每个项目写一页技术决策记录和一份失败复盘。
5. 发布一个可复用模型/数据集/后训练流水线或 Benchmark，附模型/数据卡、许可证、训练配方、评测、失败案例和社区反馈处理记录。
6. 为一个关键结论编写实验计划，执行多随机种子、消融、显著性/效应量和负结果报告，并打包可独立复现的研究制品。
7. 构建 AI 辅助研究 workflow，抽样核验文献、引用、代码、统计和实验日志；比较效率收益与新增错误，并记录最终人类责任人。
8. 为旗舰项目建立 ownership ledger：问题定义、关键决策、本人贡献、协作者接口、生产结果、开源/论文/内部采用和后续研究议程，明确团队成果与个人贡献边界。

可交付成果

- 论文复现仓库
- 开源贡献
- 旗舰项目
- 技术报告与作品集
- 开源制品、社区贡献与研究复现包

验收标准

- 第三方能按文档复现核心结果并理解你的贡献。
- 能解释为什么选择某技术、替代方案是什么、失败在哪里。
- 作品集同时证明研究深度、工程质量和实际效果。
- AI 辅助内容不能代替原始文献阅读、真实实验或作者判断；每条引用和每个实验结论可回溯到人工核验的来源与日志。
- “Lead/Owner/Leadership”必须由决策记录、主要贡献、跨团队采用和可量化影响支持；stars、作者排序或职位名称不能单独证明技术领导力。

技术关键词索引

- AAAI、ACL、ACM、ACM-ICPC、AGI/ASI、arXiv、ASE、ASPLOS
- ASRU、CCF/CCF-A、CCS、CIKM、CoLING、CoRL、Cross-functional Collaboration、CVPR
- ECCV、EMNLP、FSE、ICASSP、ICCV、ICDE、ICLR、ICML
- ICRA、ICSE、IJCAI、IJCV、IJRR、Interspeech、IOI/NOI、IROS
- KDD (SIGKDD)、KDDCup、MICCAI、MLSys、ACM MM、NAACL、NeurIPS、PM/PMO/TPM 协作
- PRD、Product-Research co-design、RAL、RecSys、Research-to-Production Pipeline、SAFe、SIGGRAPH、SIGIR
- TASLP、TIP、TMM、TPAMI、TRO、USENIX、vibe coding、WSDM
- WWW、专利、开源项目、技术方案、算法竞赛、算法落地、论文、顶会
- 顶刊
- Hugging Face Model Hub Contribution、Community Benchmark Contribution、Open-source Post-training Pipeline、Open Dataset Release、Open LLM Ecosystem、Repository Adoption、Technical Blog、社区影响力
- Ablation Best Practices、Alignment Controlled Experiment、Negative Results Reporting、Research Artifact、Reproducibility Protocol、Rigorous Experiment Design、Scaling Experiment Design、Statistical Significance Testing
- AI-assisted Research Workflow、AI Hypothesis Generation、Agentic Research Assistant、Automated Literature Review、Human-AI Research Collaboration、Research Workflow Red Teaming、引用核验、作者责任
- Cross-team Technical Leadership、End-to-End Post-training Ownership、First-author Contribution、Frontier Research Direction Definition、High-impact

Technical Report)、Internal Framework Leadership)、Long-term Research Agenda)、
Research-to-Production Ownership)